



MODELO DE COSECHA · METODOLOGÍA DE VALIDACIÓN

Modelo de cosecha de olivar

Planteamiento para los técnicos de agronomía del fondo.

AgroM · 2026



Lo que ya está montado

- 4 años de serie satelital (NDVI · NDRE · NDMI) de la finca.
- La parcela dividida en 3 zonas de manejo por vigor.
- Estado y avisos de la parcela, día a día.

LÍMITE *El NDVI orienta el vigor — no mide la madurez ni la calidad del fruto.*

FOTO

Mapa de zonas (captura del demo)
(arrastrar imagen aquí)

Hace falta inspeccionar el fruto

- Para predecir la cosecha hace falta el fruto, no solo la planta.
- En olivo, el dato clave es el índice graso (aceite) y la madurez.
- Olivo = verde con verde: el satélite no llega al fruto. Hay que ir de cerca, con dron y cámara NIR.

SATÉLITE
vigor de la parcela (lejos)



FRUTO
madurez con dron + NIR (cerca)

El cruce de datos



El modelo combina las cuatro fuentes.

Calibrar el índice del fruto

- Con los agrónomos del fondo, definir cómo se mide la madurez del olivo: Índice de Madurez de Jaén (color), rendimiento graso (aceite) y humedad.
- Calibrar la cámara NIR del dron a este fruto en concreto.
- Generar un índice propio, comparable.



Muestrear el fruto por zona

- El dron (Mavic 3E + NIR) muestrea por zona: vigor alto, medio y bajo.
- No se cuenta árbol a árbol las 4.500 ha — se muestrea el estado de madurez por zona.



Validar contra laboratorio

- La misma fruta del campo se lleva al laboratorio.
- Se confirma que el índice del NIR cuadra con el del laboratorio ("peras con peras").



Informe de decisión

1

Clasificar la parcela por nivel de madurez % de cada zona en cada nivel

2

Calidad media de la cosecha a partir de las zonas

3

Precio €/kg cuánto se gana o se pierde

4

Decide el responsable recoger ya · o esperar

El nivel de madurez por zona se rellena al calibrar — hoy está pendiente.

Qué aporta el fondo

- Acceso a su laboratorio.
- Sus 4 años de datos de cosecha (kg · calidad · fechas).
- Colaboración de sus técnicos de agronomía.

RITMO Trabajo a medio plazo. La cosecha es de octubre a febrero; esta campaña = análisis y captura inicial de datos.

§ CIERRE

Qué se valida, qué se obtiene

Validamos si la señal del fruto predice la calidad de la cosecha, con datos reales de la finca.

El resultado es una decisión informada: cuándo recoger y con qué calidad.

La decisión de seguir es del fondo, tras ver si la metodología encaja.